TEACHING COURSEWARE

光的折射

高中教学课件

2026-09-16

CONTENTS

光的折射

1 **折射现象**
光从一种介质斜射入另一种介质时传播方向发生偏折

2 **折射定律**
入射角、折射角与折射率的定量关系

3 **折射率**
描述介质光学性质的物理量 n=c/v

4 **全反射**
光从光密介质射向光疏介质的特殊现象

5 **例题精讲**
运用折射定律解决实际问题

6 **易错辨析**
纠正折射问题中的常见错误认识

KEY POINTS

折射现象与规律

折射的定义

光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向在界面处发生偏折，偏折后的光线仍在入射光线与法线构成的平面内

入射角与折射角

入射角 θ_1 是入射光线与法线的夹角，折射角 θ_2 是折射光线与法线的夹角，二者都在光密介质一侧测量

折射定律的内容

入射光线、折射光线和法线共面，入射光线与折射光线分居法线两侧，$\sin\theta_1$ 与 $\sin\theta_2$ 之比为常数

折射定律的表达式

$n=\sin\theta_1/\sin\theta_2$ ，其中 n 为第二种介质相对第一种介质的相对折射率，真空到介质时即绝对折射率

光路可逆性

若光沿折射光线反向射入，将沿原入射光线方向射出，折射现象中光路是可逆的

本页要点

折射定律：三线共面、两线分居、正弦之比为常数

FORMULA

折射定律与折射率

$$n = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{c}{v}$$

- n 为绝对折射率，由介质本身性质决定，无单位
- θ_1 为入射角， θ_2 为折射角，均以法线为基准度量
- c 为真空光速， v 为光在该介质中的传播速度

例 某单色光从空气以 45° 射入玻璃，折射角为 30° ，则 $n=\sin45°/\sin30°\approx1.41$ ，光在玻璃中的速度 $v=c/n\approx2.1\times10^8$ m/s 。

DATA

常见介质折射率与光速对比

介质	折射率 n	光速 v(×10^8m/s)	入射角 0° 时折射角
空气	1.00	3.00	0°（不偏折）
水	1.33	2.25	0°（不偏折）
酒精	1.36	2.21	0°（不偏折）
玻璃	1.50	2.00	0°（不偏折）
金刚石	2.42	1.24	0°（不偏折）

PROCESS

折射问题的解题步骤

1

画光路图

标出界面、法线和入射光线，明确光从哪种介质射入哪种介质

2

确定角度

找出入射角与折射角，注意都是光线与法线的夹角，而不是与界面的夹角

3

选公式

根据已知量选择 $n=\sin\theta_1/\sin\theta_2$ 或 $n=c/v$ ，判断是否需要相对折射率

4

计算求解

代入数值计算未知量，注意三角函数值与单位的一致性

5

检验结果

检查折射角是否在合理范围，若涉及全反射需验证是否满足临界条件

COMPARISON

折射与反射的辨析

反射

- 光在同一介质中传播，方向在界面处改变后返回原介质
- 反射角始终等于入射角，与介质种类和折射率无关
- 所有角度下都会发生，界面无论光滑还是粗糙都存在反射
- 反射光与入射光在同一种介质中，速度大小不变

VS

折射

- 光从一种介质进入另一种介质，在两种介质中传播方向改变
- $\sin\theta_1/\sin\theta_2=n$ ，比值由两种介质的折射率共同决定
- 只有斜射入另一介质时才发生，垂直入射时光不发生偏折
- 折射光进入新介质后速度改变， $v=c/n$ ，光在光密介质中变慢

典型例题

Q **光从空气以 60° 入射到某透明介质表面，折射角为 30° ，求该介质的折射率和光在其中的传播速度。**

A　$n\approx1.73$ ， $v\approx1.73\times10^8\,m/s$

B　$n\approx0.58$ ， $v\approx5.2\times10^8\,m/s$

C　$n\approx1.41$ ， $v\approx2.1\times10^8\,m/s$

D　$n\approx2.00$ ， $v\approx1.5\times10^8\,m/s$

答案：A　$n=\sin60°/\sin30°=(\sqrt{3}/2)/(1/2)=\sqrt{3}\approx1.73$ ； $v=c/n=3\times10^8/1.73\approx1.73\times10^8\,m/s$ 。

SUMMARY

光的折射小结

01

现象本质

光从一种介质斜射入另一种介质时，因光速变化导致传播方向在界面处偏折

02

定量规律

折射定律 $n=\sin\theta_1/\sin\theta_2$ ，折射率也等于真空光速与介质中光速之比 c/v

03

重要结论

光疏介质射向光密介质时折射角小于入射角，反向则折射角大于入射角

04

实际应用

海市蜃楼、水中筷子变弯、光纤通信、透镜成像均与光的折射密切相关

THANKS FOR WATCHING

谢谢观看

光的折射